Feuille 4
Étude de fonctions [1]

Cette feuille d'exercices est découpée en quatre parties :
- Les *indispensables* : à savoir faire en autonomie.
- Les *démonstrations du cours laissées à faire en exercice* pour mieux maîtriser et comprendre le cours.
- Les *exercices d'application* : exercices présentant des développements mathématiques ou des études de modélisations de phénomènes issues d'autres disciplines.
- *Pour aller plus loin* : comme son nom l'indique...

Commentaires pour enseignants

Cette feuille doit être couverte en environ 8h (quatre séances), vous ne pourrez donc pas tout traiter (même parmi les indispensables). Les étudiants auront accès à la correction en fin de semaine 4.
Le premier exo est une sorte de préambule, mais les étudiants ont toujours du mal avec les inégalités.
Il est crucial que les étudiants sachent dériver et faire le lien entre des propriétés analytiques et les graphes.
Il faut traiter l'exercice sur l'arcsin pour qu'ils comprennent les fonctions trigonométriques inverses.

Indispensables

Exercice 1 (Inégalités)**.** Résoudre les inégalités suivantes :

1. $x|x| < 1$.

Solution : Il y a une valeur absolue : il faut s'en débarrasser en revenant à la définition et en traitant les deux cas.
Premier cas : si $x \geq 0$, l'équation se réécrit $x^2 < 1$. Les solutions *dans ce cas* sont $0 \leq x < 1$.
Deuxième cas : si $x \leq 0$, l'équation se réécrit $-x^2 < 1$, soit $x^2 > -1$. Tous les nombres négatifs sont solution dans ce cas. Au final, l'ensemble des x réels vérifiant $x|x| < 1$ est l'intervalle $]-\infty, 1[$.

2. $|x+2| < 1 + |x-1|$.

Solution : À nouveau, il faut faire des cas selon le signe des termes dans les valeurs absolues. Il y a donc trois cas à traiter : $x \leq -2$, puis $-2 \leq x \leq 1$, puis $x \geq 1$.
Dans le premier cas $x \leq -2$, l'inégalité se réécrit $(-2-x) < 1 + (1-x)$, soit $-4 < 0$: tous les $x \leq -2$ vérifient donc l'inégalité.
Dans le deuxième cas $-2 \leq x \leq 1$, l'inégalité se réécrit $(x+2) < 1 + (1-x)$, soit $2x < 0$. Dans ce cas, les solutions sont $-2 \leq x < 0$.
Dans le troisième cas $x \geq 1$, l'inégalité se réécrit $(x+2) < 1 + (x-1)$, soit $2 < 0$. Dans ce cas, il n'y a pas de solutions.
Au final, l'ensemble des solutions est $]-\infty, 0|$. Il peut être utile de dessiner le graphe des deux termes de l'inégalité pour vérifier graphiquement ce résultat.

3. $\sqrt{2+x^2} < x$.

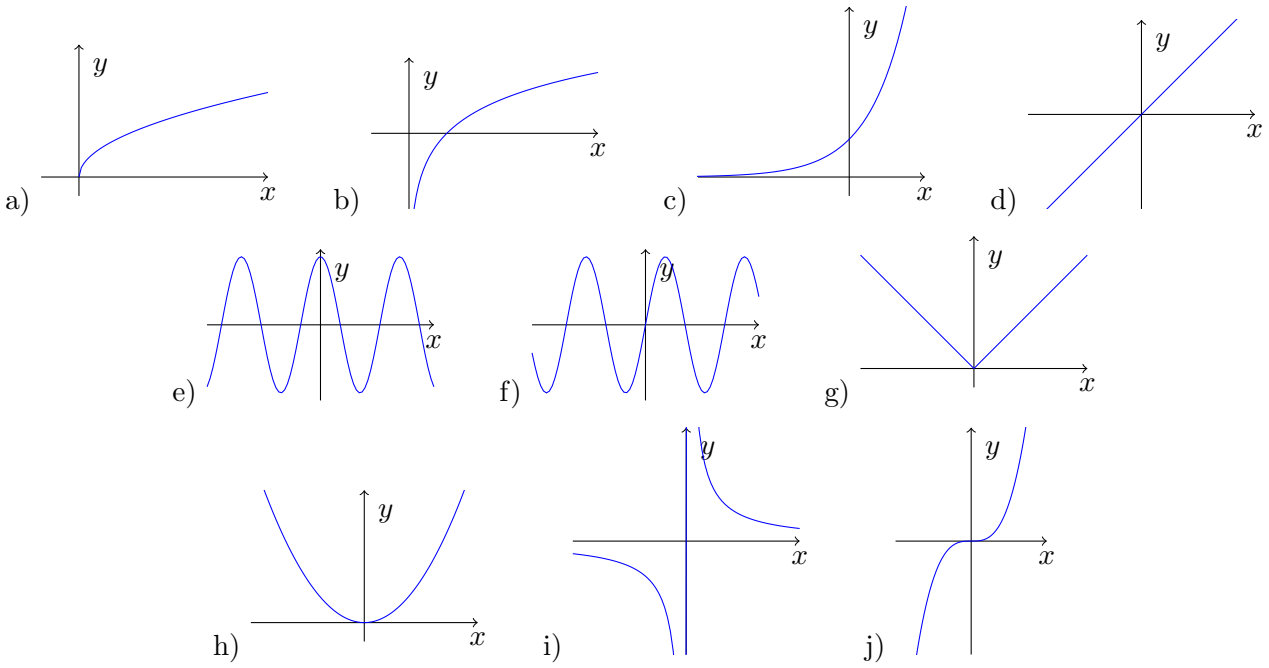
Solution : On peut écrire pour tout x : $\sqrt{2+x^2} > \sqrt{x^2} = |x| \geq x$. Donc le terme de gauche est toujours supérieur au terme de droite : l'inégalité n'a pas de solutions. Pour résoudre de manière plus analytique, il faut faire comme dans la question suivante : séparer le cas $x < 0$ et $x \geq 0$.

1. Version du 6 octobre 2025

4. $\sqrt{x^2 - 5x + 4} < x - 1$.

Solution : Cette équation n'a de sens que si les termes sont définis : on commence par regarder le signe de $x^2 - 5x + 4$. On voit que 1 et 4 sont racines (éventuellement en calculant le discriminant), donc $x^2 - 5x + 4 = (x-1)(x-4)$. Donc l'inégalité n'est définie que pour $x \leq 1$ ou $x \geq 4$.
Si $x \leq 1$, l'inégalité n'a pas de solution : une racine carrée est toujours positive ou nul et le terme de droite est négatif ou nul.
On regarde donc le cas $x \geq 4$. On peut passer au carré dans l'inégalité car la fonction $X \to X^2$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$. On obtient la nouvelle inégalité à résoudre : $x^2 - 5x + 4 < (x-1)^2$, soit $3 < 3x$: les solutions sont $x > 1$.
Au final, l'ensemble des solutions est $[4, +\infty[$.

Exercice 2 (Reconnaîre les graphes)**.** Mais, mais, mais, il manque les légendes à toutes ces figures ! Rendez à chaque graphe sa fonction. $x \mapsto \sin(x)$, $x \mapsto x^2$, $x \mapsto \exp(x)$, $x \mapsto x^3$, $x \mapsto \sqrt{x}$, $x \mapsto \cos(x)$, $x \mapsto \dfrac{1}{x}$, $x \mapsto |x|$, $x \mapsto x$ et $x \mapsto \ln(x)$.



Solution : Ces graphes sont ceux des fonctions usuelles :

a) $x \to \sqrt{x}$.
b) $x \to \ln(x)$.
c) $x \to \exp(x)$.
d) $x \to x$.
e) $x \to \cos(x)$.
f) $x \to \sin(x)$.
g) $x \to |x|$.
h) $x \to x^2$.
i) $x \to \dfrac{1}{x}$.
j) $x \to x^3$.

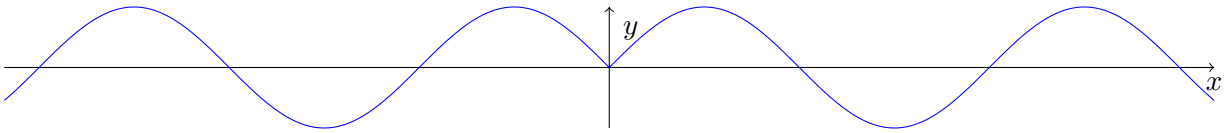
Commentaires pour enseignants

Attention pour les exercices suivants, la formule de dérivée des fonctions composées est nouvelle pour eux : prendre le temps de bien décortiquer les calculs avec eux (et si possible attendre que ça ait été traité en amphi).

Exercice 3 (Études de fonctions)**.** Étudier les fonctions suivantes : domaine de définition, éventuelle parité ou périodicité, dérivée, variations et extrémums, esquisse du graphe :

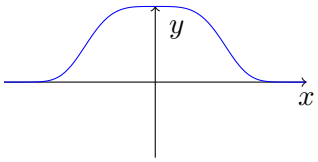
1. $x \mapsto \sin(|x|)$.

Solution : Cette fonction est définie sur $\mathbb{R}$, elle est paire : on l'étudie donc sur $\mathbb{R}^+$. Sur $\mathbb{R}^+$, elle est égale à $\sin(x)$: on connaît bien ses propriétés et sa dérivée sur $]0, +\infty[$ vaut $\cos(x)$. Sur $\mathbb{R}^-$ elle est égale à $-\sin(x)$, à nouveau on la connaît bien et sa dérivée sur $]-\infty, 0[$ vaut $-\cos(x)$. On en déduit qu'elle n'est pas dérivable en 0. Le graphe est :



2. $x \mapsto \exp(-x^4)$.

Solution : La fonction est définie continue et dérivable sur $\mathbb{R}$. Elle est positive et paire. On l'étudie donc sur $\mathbb{R}^+$. Elle s'écrit comme la composée $f \circ g$ de la fonction $f(X) = \exp(X)$ et $g(x) = -x^4$. Sa dérivée en x vaut donc $g'(x)f'(g(x))$ soit $-4x^3 \exp(-x^4)$. La dérivée est donc négative sur $\mathbb{R}^+$ (et positive sur $\mathbb{R}^-$). La fonction est donc croissante sur $\mathbb{R}^-$, atteint un maximum en $x = 0$, égal à 1, puis décroit sur $\mathbb{R}^+$. On obtient le graphe :

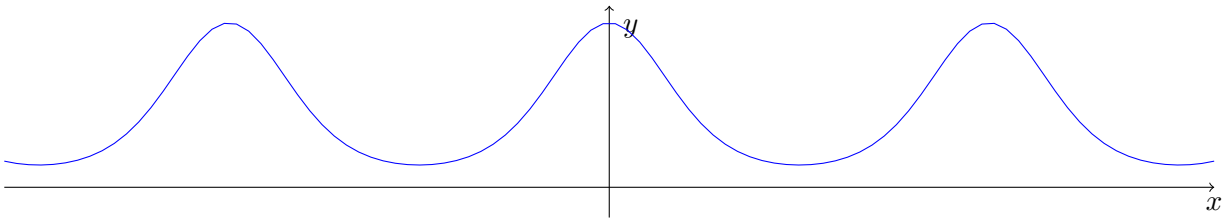


3. $x \mapsto \exp(\cos(x))$.

Solution : Cette fonction s'écrit comme la composée $f \circ g$ de la fonction $f(X) = \exp(X)$ et $g(x) = \cos(x)$. Elle est donc définie continue et dérivable sur $\mathbb{R}$. Elle est aussi paire et 2π-périodique : on l'étudie sur $[0, \pi]$. Sa dérivée, d'après la formule de dérivée des fonctions composées, vaut $-\sin(x)\exp(\cos(x))$. Elle vaut donc 0 pour $x = 0$ ou π. La dérivée est négative sur $[0, \pi]$. On peut dresser le tableau suivant :

x	0		$\frac{\pi}{2}$		π
$-\sin(x)\exp(\cos(x))$	0	-	-1	-	0
$\exp(\cos(x))$	e	$\searrow$	1	$\searrow$	$\frac{1}{e}$

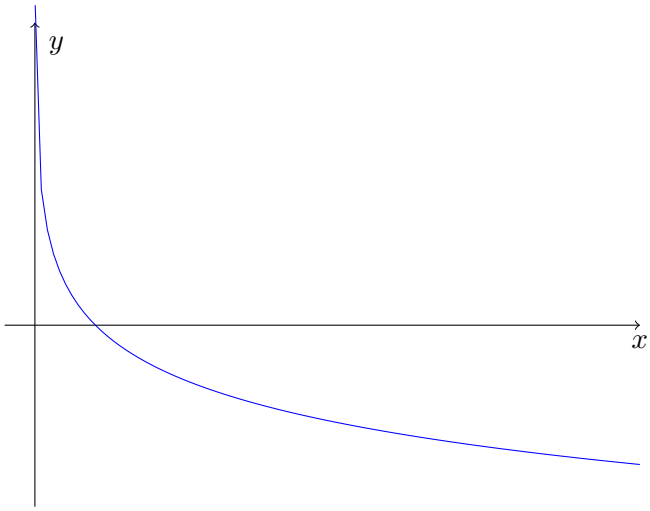
Le graphe sur $[0, \pi]$ s'en déduit, puis sur $[-\pi, 0]$ en utilisant la parité (symétrie par rapport à l'axe des ordonnées), puis sur $\mathbb{R}$ tout entier par périodicité :



La fonction a un maximum pour chaque $x = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, et un minimum pour chaque $x = \pi + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

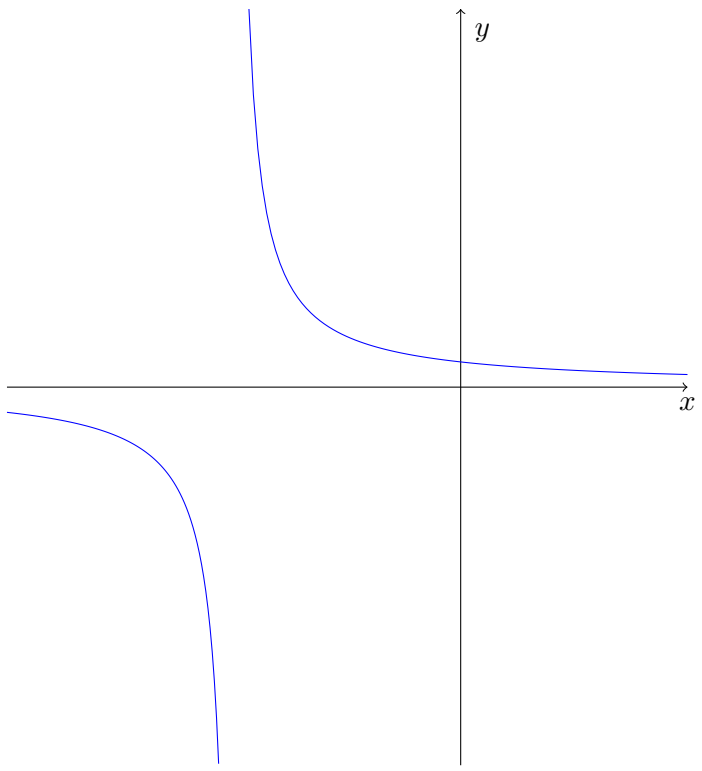
4. $x \mapsto \ln(\frac{1}{x})$.

Solution : On utilise les propriétés du logarithme : pour tout $x > 0$, on a $\ln(\frac{1}{x}) = -\ln(x)$. On connaît bien la fonction logarithme : on en déduit que la fonction à étudier est décroissante sur $\mathbb{R}^+$, dérivable de dérivée $\frac{-1}{x}$. On obtient le graphe :



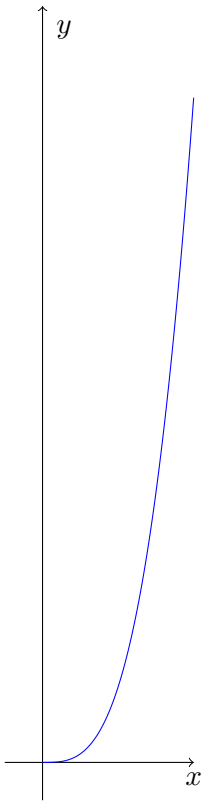
5. $x \mapsto \dfrac{x-1}{x^2+2x-3}$.

Solution : Pour déterminer quand cette fonction est définie, il faut voir quand le dénominateur s'annule. On doit donc résoudre $x^2 + 2x - 3 = 0$. On peut bien sûr utiliser le discriminant pour résoudre, mais on peut aussi voir que 1 est racine, et donc que le trinôme s'écrit $(x-1)(x+3)$. Ainsi la fonction est définie sur $]-\infty - 3[\cup]-3, 1[\cup]1, +\infty[$. Aussi on constate qu'on peut simplifier : pour tout x dans le domaine, la fonction vaut $\frac{1}{x+3}$. On voit donc qu'on peut prolonger la fonction en $x = 1$. Elle devient alors dérivable pour $x \neq -3$, de dérivée $\frac{-1}{(x+3)^2}$. On obtient le graphe à partir du graphe de $x \to \frac{1}{x}$ en faisant une translation horizontale de -3 :



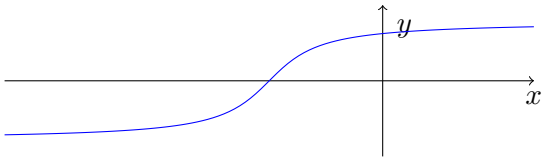
6. $x \mapsto x^\pi$.

Solution : La fonction $x \mapsto x^\pi$ est définie pour tout $x > 0$ par $x^\pi = e^{\pi \ln(x)}$ et vaut 0 pour $x = 0$. Elle est de plus dérivable sur $]0, +\infty[$, de dérivée $\pi x^{\pi-1}$. Elle est donc croissante. Le graphe donne :



7. $x \mapsto \arctan(x+3)$

Solution : La fonction arctan est définie sur $\mathbb{R}$, croissante, impaire, dérivable de dérivée $\dfrac{1}{1+x^2}$. Notre fonction est la composée de arctan et $x \to x+3$. Son graphe se déduit de celui de l'arctangente par translation horizontale de -3.



On calcule facilement la dérivée : $\dfrac{1}{(x+3)^2+1}$ On constate bien que la fonction est croissante. Ses limites en $+\infty$ et $-\infty$ sont les mêmes que celles de l'arctangente : respectivement $+\dfrac{\pi}{2}$ et $-\dfrac{\pi}{2}$.

Commentaires pour enseignants

L'arctan ne sera vu qu'en fin de chapitre, attendre un peu avant de revenir dessus et de traiter l'exo sur l'arcsin.

Exercice 4. (Module 1) [Des dérivées] Calculer les dérivées des fonctions suivantes (quand on peut !) :

1. $x \mapsto \sin(3x^2 + \dfrac{1}{x})$.

Solution : Cette fonction est définie et dérivable pour tout $x \neq 0$. Elle s'écrit comme la composée $f \circ g$ de $f(X) = \sin(X)$ et $g(x) = 3x^2 + \dfrac{1}{x}$. Sa dérivée en tout $x \neq 0$ est donc $(6x - \dfrac{1}{x^2})\cos(3x^2 + \dfrac{1}{x})$.

2. $x \mapsto \dfrac{1}{\tan(x)}$.

Solution : Cette fonction est définie et dérivable pour tout x tel que $\tan(x)$ est définie et non nulle. Elle est donc définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{k\dfrac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}$. En un point où elle est dérivable, sa dérivée vaut $-\dfrac{\tan'(x)}{\tan^2(x)} = -\dfrac{1+\tan^2(x)}{\tan^2(x)}$.

Remarque : pour cet exercice on considère l'inverse de la fonction tan et non pas $\dfrac{cos(x)}{sin(x)}$

3. $x \mapsto \sin^2(x)$.

Solution : Cette fonction est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et d'après le cours sa dérivée en tout réel x vaut $2\sin'(x)\sin(x) = 2\sin(x)\cos(x)$.

Exercice 5 (Limites)**.** Déterminer, si elles existent, les limites suivantes :

1. Limite en $+\infty$ et $-\infty$ de $\dfrac{4x^2+3x+1}{2x^4+1}$.

Solution : La limite en $\pm\infty$ d'un quotient de polynômes est la limite des termes de plus haut degré. Pour le retrouver, il suffit de factoriser :

$$\frac{4x^2+3x+1}{2x^4+1} = \frac{4x^2}{2x^4}\frac{1+\frac{3}{4x}+\frac{1}{4x^2}}{1+\frac{1}{2x^4}} = \frac{2}{x^2}\frac{1+\frac{3}{4x}+\frac{1}{4x^2}}{1+\frac{1}{2x^4}}.$$

La deuxième fraction tend vers 1 quand x tend vers $+\infty$ et la première vers 0 : la limite demandée est 0.

2. Limite en $+\infty$ et $-\infty$ de $\dfrac{2x^3+1}{4x^2+3x+1}$.

Solution : Comme dans la question précédente, la limite est la même que celle de $\dfrac{2x^3}{4x^2} = \dfrac{x}{2}$: cette limite vaut $+\infty$ en $+\infty$. Cette limite vaut $-\infty$ en $-\infty$

3. Limite en $+\infty$ et $-\infty$ de $\dfrac{x^{11}+13}{\sqrt{3}x^{11}+x^{10}+1}$.

Solution : Comme dans la question précédente, la limite est la même que celle de $\dfrac{x^{11}}{\sqrt{3}x^{11}} = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$: cette limite vaut $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$.

4. Limite en 0 et $+\infty$ de $(x^2+x)\ln(x)$.

Solution : En $+\infty$, pas de problème : les deux facteurs tendent vers $+\infty$, donc la limite est $+\infty$. En 0, on sait par le cours que $x\ln(x)$ tend vers 0. Donc $x^2\ln(x) = x(x\ln(x))$ aussi : la limite est 0.

5. Limite en 0, $+\infty$ et $-\infty$ de $\dfrac{e^x}{x^{430}}$.

Solution : En $+\infty$, le cours nous apprend que l'exponentielle l'emporte : la limite est $+\infty$. En 0, le numérateur tend vers 1 et $\dfrac{1}{x^{430}}$ tend vers $+\infty$: la limite est $+\infty$. En $-\infty$, à la fois e^x et $\dfrac{1}{x^{430}}$ tendent vers 0 : la limite est 0.

6. Limite en 2 de $\dfrac{(x^2-4)\cos(x)}{x-2}$.

Solution : Ça ressemble à une indétermination... jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que le numérateur vaut $(x-2)(x+2)\cos(x)$. On en déduit alors que :

$$\lim_{x\to 2}\frac{(x^2-4)\cos(x)}{x-2} = \lim_{x\to 2}(x+2)\cos(x) = 4\cos(2).$$

7. Limite en $+\infty$ de $\dfrac{1}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}$.

Solution : On ne peut pas décider sur cette écriture, c'est une forme indéterminée. On multiplie donc par la quantité conjuguée. Pour $x \geq 1$, on a :

$$\frac{1}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}} = \frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}{(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1})(\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1})} = \frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}{x+1-(x-1)} = \frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}{2}.$$

Sous cette forme, c'est clair : la limite est $+\infty$.

Exercice 6. (Module 1) [Arcsinus] On définit dans cet exercice la fonction Arcsinus, réciproque de la fonction sinus.

1. Montrer que pour tout $x \in [-1;1]$ il y a un unique $y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ qui vérifie $\sin(y) = x$. On dit que sin réalise une bijection de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ sur $[-1,1]$. On appele Arcsinus, noté arcsin la fonction dite réciproque : pour tout $x \in [-1,1]$, $\arcsin(x)$ égale le nombre $y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ tel que $\sin(y) = x$.

Solution : C'est le théorème de la bijection : sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, la fonction sinus est strictement croissante et prend ses valeurs entre -1 et 1.

2. Comment tracer le graphe de la fonction arcsin ?

Solution : Le couple (x,y) appartient au graphe de arcsin si $-1 \leq x \leq 1$, $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ et $y = \arcsin(x)$. La dernière condition peut se réécrire $x = \sin(y)$. Autrement dit (x,y) appartient au graphe de arcsin si (y,x) appartient au graphe du sinus sur l'intervalle $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Géométriquement, l'échange des coordonnées $(x,y) \mapsto (y,x)$ correspond à la symétrie par rapport à la première bissectrice. On obtient donc le graphe de l'Arcsinus à partir de celui du sinus par cette symétrie. *Remarque :* Cette méthode pour obtenir le graphe d'une fonction réciproque est toujours valable, avec la même preuve.

3. Que vaut $\arcsin(\sin(x))$? Et $\sin(\arcsin(x))$?

Solution : Par définition, $\arcsin(\sin(x))$ est le nombre y dans $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ tel que $\sin(y) = \sin(x)$. On peut être plus précis si x est dans $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$: dans ce cas $\arcsin(\sin(x)) = x$. Pour $\sin(\arcsin(x))$, ce n'est défini que si x appartient à $[-1,1]$. Et par définition, $\arcsin(x)$ est un nombre y tel que $\sin(y) = x$. Donc $\sin(\arcsin(x)) = \sin(y) = x$.

4. En dérivant l'égalité de la question précédente [2], calculer la dérivée de arcsin.

Solution : On utilise la formule de dérivation des fonctions composées sur la deuxième formule en écrivant x comme la composée de sin et arcsin sur $[-1,1]$:

$$\begin{aligned}(x)' &= (\sin(\arcsin(x)))' \\ 1 &= \arcsin'(x)\sin'(\arcsin(x)) \\ 1 &= \arcsin'(x)\cos(\arcsin(x))\end{aligned}$$

2. On admet que arcsin est dérivable sur $]-1,1[$.

Il faut donc déterminer $\cos(\arcsin(x))$. C'est le cosinus d'un angle entre $-\frac{\pi}{2}$ et $\frac{\pi}{2}$, donc c'est un nombre positif. De plus, son carré $\cos^2(\arcsin(x))$ vaut $1-\sin^2(\arcsin(x)) = 1-x^2$. Donc, sur $[-1,1]$, $\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$ et on a :

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Remarque : on définit de la même façon une fonction arccos de $[-1,1]$ vers $[0,\pi]$.

Démonstrations du cours laissées en exercice (Module 1)

Exercice 7. Montrer que si une fonction $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ admet une limite finie ℓ en un point ou en $\pm\infty$, cette limite est unique.

Solution : Supposons que f a deux limites $\ell_1 < \ell_2$ en un point x. Cela implique que $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \eta_1 > 0$, $\exists \eta_2 > 0$, si $|y-x| \leq \eta_1$, $|f(y)-\ell_1| \leq \varepsilon$ et si $|y-x| \leq \eta_2$, $|f(y)-\ell_2| \leq \varepsilon$
En enlevant les valeurs absolues on obtient les doubles inégalités $\ell_1 - \varepsilon \leq f(x) \leq \ell_1 + \varepsilon$ et $\ell_2 - \varepsilon \leq f(x) \leq \ell_2 + \varepsilon$.
Choisissons $\varepsilon = (\ell_2 - \ell_1)/3$ pour $|y-x| \leq \min(\eta_1, \eta_2)$ on a $f(x) \leq \ell_1 + (\ell_2-\ell_1)/3 = 2\ell_1/3 + \ell_2/3$ et par ailleurs $\ell_2 - (\ell_2-\ell_1)/3 = 2\ell_2/3 + \ell_1/3 \leq f(x)$
Or $2\ell_1/3 + \ell_2/3 < 2\ell_2/3 + \ell_1/3$ donc $f(x) \leq 2\ell_1/3 + \ell_2/3 < 2\ell_2/3 + \ell_1/3 \leq f(x)$ ce qui est absurde.

Exercice 8. Démontrer le théorème des gendarmes : Soit f, g et h trois fonctions définies sur un intervalle ouvert I et soit a un point de I. Supposons que

$$\forall x \in I,\ f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

et qu'il existe un réel ℓ tel que

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} h(x) = \ell.$$

Alors g a une limite en a et $\lim_{x\to a} g(x) = \ell$

Solution : Donc pour $|x-a| \leq \min(\eta_g, \eta_f)$ on a $g(x) - \varepsilon \leq \ell \leq g(x) + \varepsilon$ et $f(x) - \varepsilon \leq \ell \leq f(x) + \varepsilon$.
Comme $h(x) \leq g(x)$, on a d'une part $h(x) - \varepsilon \leq g(x) - \varepsilon \leq \ell$ et comme $f(x) \leq h(x)$ on a d'autre part $h(x) + \varepsilon \geq f(x) + \varepsilon \geq \ell$, d'où finalement

$$h(x) - \varepsilon \leq \ell \leq h(x) + \varepsilon,$$

ou encore $|h(x) - \ell| \leq \varepsilon \leq$.

Exercice 9. Montrer que la fonction $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie comme

$$g(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \in \,]-\infty, 0[\, \cup \,]0, +\infty[, \\ 0 & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

est continue sur $\mathbb{R}$.

Solution : Pour tout $x_0 \neq 0$, il existe un intervalle $I =]x_0 - \eta, x_0 + \eta[$ tel que $x \in I$ et $x \neq 0$ donc la fonction $x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ est continue sur I. Par ailleurs pour tout $\varepsilon > 0$ si $|x| \leq \varepsilon$ alors $|f(x) - f(0)| = |x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - 0| = |x||\sin(1/x)| \leq |x| \leq \varepsilon$ donc $f(x) \to f(0)$ quand $x \to 0$.

Exercice 10. Démontrer la propriété : Si f est dérivable en a, alors f est continue en a. La réciproque est fausse : une fonction peut très bien être continue en a sans être dérivable.

Solution : Si f est dérivable en a, $\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$. Donc $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \eta > 0$ tel que

$$\left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) \right| \leq \varepsilon.$$

$$\left| f(x) - f(a) - (x - a) f'(a) \right| \leq \varepsilon |x - a].$$

donc

$$f'(a) - \varepsilon \leq \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq f'(a) + \varepsilon.$$

$$(f'(a) - \varepsilon)(x - a) \leq f(x) - f(a) \leq (f'(a) + \varepsilon)(x - a) \leq (f'(a) + \varepsilon)\eta.$$

Exercice 11. (voir Poly Propriété 4.21) Montrer qu'une fonction dérivable est continue. Donner un contre exemple pour la propriété inverse

Solution : Supposons que f est dérivable en x_0, c'est-à-dire $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$. Si f et g ont chacune une limite finie en x_0 alors le produit fg a une limite finie en x_0, égale au produit des limites. On a donc

$$\begin{aligned} \lim_{x \to x_0} f(x) - f(x_0) &= \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}(x - x_0) \\ &= \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \lim_{x \to x_0} (x - x_0) \\ &= f'(x_0) \times 0 = 0. \end{aligned}$$

Donc f est continue en x_0. Réciproquement, la fonction $x \mapsto |x|$ est bien continue en 0 mais pas dérivable.

Exercice 12. (voir Poly Théorème 4.23) Soit I un intervalle ouvert et $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Soit $]a, b[$ un intervalle inclus dans I, avec $a < b$. Montrer que

- Si f' est strictement positive sur $]a, b[$, alors f est strictement croissante sur cet intervalle.
- Si f' est strictement négative sur $]a, b[$, alors f est strictement décroissante sur cet intervalle.

Le théorème complet sera démontré au second semestre dans l'UE 1MA003.

Solution :

— Si f' est strictement positive sur $]a,b[$, alors pour tout $x_0 \in]a,b[$;
$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(x_0) > 0$. Choisissons $\varepsilon = f'(x_0)/2$. Il existe $\eta > 0$ tel que si $|x-x_0| \leq \eta$ alors $|\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} - f'(x_0)| \leq \varepsilon$, soit

$$f'(x_0) - \varepsilon \leq \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \leq \varepsilon + f'(x_0).$$

Donc pour ce choix de ε, $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} > 0$. Donc f est strictement croissante sur $[x_0-\eta, x_0+\eta]$.
Par continuité f est strictement croissante sur $]a,b[$.

— Le même raisonnement s'applique pour f' strictement négative sur $]a,b[$.

Exercice 13. (voir Poly Théorème 4.25)
Soient f et g deux fonctions dérivables en un réel x et λ un nombre réel. Alors :

— La fonction $f+g$ est dérivable en x, et $(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$;
— La fonction λf est dérivable en x, et $(\lambda f)'(x) = \lambda f'(x)$;
— La fonction fg est dérivable en x, et $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$;
— Si $g(x) \neq 0$, la fonction $\frac{f}{g}$ est dérivable en x et $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$.

Solution :

— Si f et g sont deux fonctions dérivables en un réel x, alors $\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = f'(x)$ et $\lim_{h\to 0} \frac{g(x+h)-g(x)}{h} = g'(x)$. On a donc pour la fonction $f+g$

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{(f+g)(x+h)-(f+g)(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)+g(x+h)-f(x)-g(x)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)+g(x+h)-g(x)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + \frac{g(x+h)-g(x)}{h}
\end{aligned}$$

Chaque quotient a une limite finie donc la somme a une limite égale à la somme des limites

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{(f+g)(x+h)-(f+g)(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + \lim_{h\to 0} \frac{g(x+h)-g(x)}{h} \\
&= f'(x) + g'(x)
\end{aligned}$$

— Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ constant

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{(\lambda f)(x+h)-(\lambda f)(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\lambda f(x+h)-\lambda f(x)}{h} \\
&= \lambda \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lambda f'(x)
\end{aligned}$$

— Pour montrer la formule de dérivation d'un produit, on ajoute et on retranche le terme $f(x+$

$h)g(x)$

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{(fg)(x+h)-(fg)(x)}{h} &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)g(x+h)-f(x+h)g(x)+f(x+h)g(x)-f(x)g(x)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0} f(x+h)\frac{g(x+h)-g(x)}{h}+g(x)\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\end{aligned}$$

Les quotients tendent vers les dérivées et f étant dérivable elle est continue donc

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{(fg)(x+h)-(fg)(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} f(x+h)\lim_{h\to 0}\frac{g(x+h)-g(x)}{h}+g(x)\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\\ &= f(x)g'(x)+g(x)f'(x)\end{aligned}$$

— Pour montrer la formule de dérivation d'un quotient on remarque que g étant continue, pour tout x tel que $g(x)\neq 0$ il existe $\eta>0$ tel que $g(x+h)\neq 0$ pour $|h|\leq\eta$. On a donc

$$\begin{aligned}\frac{(f/g)(x+h)-(f/g)(x)}{h} &= \frac{f(x+h)/g(x+h)-f(x)/g(x)}{h}\\ &= \frac{f(x+h)g(x)-f(x)g(x+h)}{g(x)g(x+h)h}\\ &= \frac{f(x+h)g(x)-f(x)g(x)+f(x)g(x)-f(x)g(x+h)}{g(x)g(x+h)h}\\ &= \frac{f(x+h)-f(x)}{g(x+h)h}+f(x)\frac{g(x)-g(x+h)}{g(x)g(x+h)h}\\ &= \frac{f(x+h)-f(x)}{h}\frac{1}{g(x+h)}+\frac{f(x)}{g(x)g(x+h)}\frac{g(x)-g(x+h)}{h}\end{aligned}$$

Chaque quotient a une limite quand $h\to 0$ donc

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{(f/g)(x+h)-(f/g)(x)}{h} &= f'(x)\frac{1}{g(x)}-\frac{f(x)}{g(x)^2}g'(x)\\ &= \frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g(x)^2}\end{aligned}$$

Exercice 14. (voir Poly Proposition 4.34) Soient n et m deux entiers strictement positifs, et soit

$$P(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_2x^2+a_1x+a_0,$$

et

$$Q(x)=b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+\cdots+b_2x^2+b_1x+b_0,$$

deux polynômes de degré n et m respectivement ($a_n\neq 0$, $b_m\neq 0$). Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ et $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{P(x)}{Q(x)}$.

Solution : Pour calculer les limites demandées, on met en facteur la plus grande puissance de x, au numérateur et au dénominateur, et on simplifie, pour $x \neq 0$

$$\begin{aligned}
\frac{P(x)}{Q(x)} &= \frac{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_2x^2 + a_1x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_2x^2 + b_1x + b_0} \\
&= \frac{x^n(a_n + a_{n-1}x^{-1} + \cdots + a_2x^{-2} + a_1x^{1-n} + ax^{-n})}{x^m(b_m + b_{m-1}x^{-1} + \cdots + b_2x^{2-m} + b_1x^{1-m} + b_0x^{-m})} \\
&= \frac{x^n}{x^m}\frac{a_n + a_{n-1}x^{-1} + \cdots + a_2x^{-2} + a_1x^{1-n} + ax^{-n}}{b_m + b_{m-1}x^{-1} + \cdots + b_2x^{2-m} + b_1x^{1-m} + b_0x^{-m}} \\
&= x^{n-m}\frac{a_n + a_{n-1}x^{-1} + \cdots + a_2x^{-2} + a_1x^{1-n} + ax^{-n}}{b_m + b_{m-1}x^{-1} + \cdots + b_2x^{2-m} + b_1x^{1-m} + b_0x^{-m}}
\end{aligned}$$

Toutes les puissances négatives de x tendent vers 0 quand $x \to \pm\infty$ donc le quotient tend vers $\frac{a_n}{b_m} \neq 0$ par hypothèse.
Quand $x \to +\infty$

- Si $n > m$, le terme x^{n-m} tend vers $+\infty$ donc $\frac{P(x)}{Q(x)}$ tend vers ∞ avec le signe de $\frac{a_n}{b_m}$
- si $n = m$, le terme $x^{n-m} = 1$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n}{b_m}$
- si $n < m$, $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{n-m} = 0$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = 0$

Quand $x \to -\infty$

- Si $n > m$ et $n - m$ pair, le terme x^{n-m} tend vers $+\infty$ donc $\frac{P(x)}{Q(x)}$ tend vers ∞ avec le signe de $\frac{a_n}{b_m}$
- Si $n > m$ et $n - m$ impair, le terme x^{n-m} tend vers $-\infty$ donc $\frac{P(x)}{Q(x)}$ tend vers ∞ avec le signe de $-\frac{a_n}{b_m}$
- si $n = m$, le terme $x^{n-m} = 1$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n}{b_m}$
- si $n < m$, $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{n-m} = 0$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = 0$

Exercice 15. (voir Poly Proposition 4.34) En admettant l'existence d'une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ dérivable qui vérifie

$$\begin{cases} f'(x) = f(x) & \forall x \in \mathbb{R}, \\ f(0) = 1. \end{cases}$$

Montrer qu'elle a les propriétés suivantes :

1. $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) > 0$;
2. Montrer que cette fonction est unique. On la notera exp dans la suite.
3. $\forall x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R},\ \exp(x+y) = \exp(x)\exp(y)$;
4. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z},\ (\exp(x))^n = \exp(nx)$;
5. $\forall x \in \mathbb{R},\ \frac{1}{\exp(x)} = \exp(-x)$;

6. $\lim_{x\to+\infty} \exp(x) = +\infty$ et $\lim_{x\to-\infty} \exp(x) = 0$.

Solution :

1. Etudions la fonction $h(x) = f(x)f(-x)$. Elle est dérivable puis que f l'est et $h'(x) = f'(x)f(-x) - f(x)f'(-x) = 0$ donc h est constante. $h(x) = h(0) = f(0)^2 = 1$. Donc $f(x) \neq 0$ pour tout x. De ce résultat on obtient en prime, par continuité, que $f(x) > 0$ pour tout x puisque $f(0) = 1$ et f ne s'annule pas.
2. Supposons qu'il existe une autre fonction $g(x)$ vérifiant $g'(x) = g(x)$ et $g(0) = 1$. Comme $f(x) \neq 0$ la fonction $R(x) = g(x)/f(x)$ est définie pour tout x. On a
$$\begin{aligned} R'(x) &= g'(x)/f(x) - g(x)f'(x)/f(x)^2 \\ &= g(x)/f(x) - g(x)f(x)/f(x)^2 = 0 \end{aligned}$$
Donc $R(x) = cte = R(0) = g(0)/f(0) = 1$ donc $g(x) = f(x)$ ce qui montre l'unicité.
3. Pour y donné, étudions la fonction de x définie par $f(x) = \exp(x+y)/\exp(y)$. Elle est dérivable comme fonction composée de deux fonctions dérivables[3] : $f = \dfrac{1}{\exp(y)} \exp \circ g$ où $g(x) = x + y$ de dérivée $g'(x) = 1$. La règle de dérivation des fonctions composées donne $f'(x) = \dfrac{1}{\exp(y)} \exp'(g(x))g'(x) = \dfrac{\exp(x+y)}{\exp(y)} = f(x)$. Comme $f(0) = 1$, f est donc elle aussi solution du problème de départ. Donc par unicité, $f(x) = \exp(x)$ d'où la relation $\exp(x+y) = \exp(x)\exp(y)$.
4. Par récurrence : Pour $n = 0$ $\exp(nx) = \exp(0) = 1 = 1^0$. Supposons que pour $n > 0$, $\exp(nx) = \exp(x)^n$. En appliquant le résultat précédent 3. on a $\exp((n+1)x) = \exp(nx+x) = \exp(nx)\exp(x) = \exp(x)^n \exp(x) = \exp(x)^{n+1}$. Donc pour tout $n \geq 0$; $\exp(nx) = \exp(x)^n$.
Pour $n < 0$, on écrit $\exp(nx)\exp(-nx) = \exp(0) = 1$ d'après le résultat 3. et donc $\exp(nx) = 1/\exp(-nx) = 1/\exp(x)^{-n}$ d'après ce qu'on vient d'obtenir, car $-n \geq 0$. Donc $\exp(nx) = \exp(x)^n$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$.
5. On applique encore une fois le résultat 3. pour $y = -x$. On a donc
$$\frac{1}{\exp(x)} = \frac{\exp(x-x)}{\exp(x)} = \frac{\exp(x)\exp(-x)}{\exp(x)} = \exp(-x).$$
6. Pour la limite en $+\infty$ on étudie la fonction $g(x) = \exp(x) - x$. Sa dérivée est $g'(x) = \exp(x) - 1$. Comme $\exp(x) = \exp'(x) > 0$, exp est strictement croissante, et $g'(x)$ également. On peut donc tracer le tableau de variations

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g'(x)$	$-$	$-$	0	$+$	$+$
$g(x)$		$\searrow$	1	$\nearrow$	

On a donc $\exp(x) - x \geq 1$ pour $x > 0$ donc par croissance comparée, $\exp(x) > x \to +\infty$ quand $x \to +\infty$.
Pour trouver la limite en $-\infty$, on utilise le point 5. $\exp(-x) = \dfrac{1}{\exp(x)}$ donc $\exp(x) = \dfrac{1}{\exp(-x)}$.
Quand $x \to -\infty$, $-x \to +\infty$ et $\exp(-x) \to +\infty$ donc $\dfrac{1}{\exp(-x)} \to 0$. Donc $\lim_{x\to-\infty} \exp(x) = 0$.

3. Bien comprendre que y, et donc $\exp(y)$, sont des constantes, et ne se dérivent pas

Exercice 16. (voir Poly Proposition 4.43)
Montrer les propriétés suivantes, similaires à celles que vous connaissez déjà pour les puissances entières.

— $\forall a \in \mathbb{R},\ \forall b \in \mathbb{R},\ \forall x > 0,\ x^a x^b = x^{a+b}$,
— $\forall a \in \mathbb{R},\ \forall b \in \mathbb{R},\ \forall x > 0,\ (x^a)^b = x^{ab}$,
— $\forall a \in \mathbb{R},\ \forall x > 0,\ x^{-a} = \dfrac{1}{x^a}$,
— La fonction $x \mapsto x^a$ est dérivable sur $]0, +\infty[$, sa dérivée est $(x^a)' = ax^{a-1}$.

Solution : Pour démontrer ces propriétés, il faut revenir à chaque fois à la définition de $x^a = \exp(a \ln(x))$

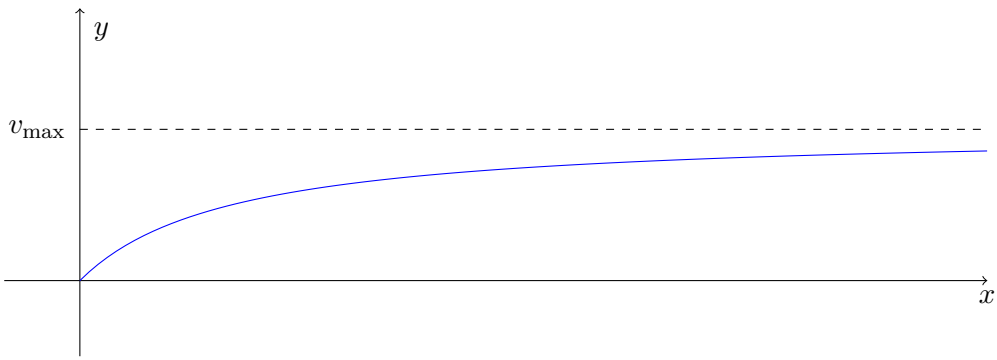
— $\forall a \in \mathbb{R},\ \forall b \in \mathbb{R},\ \forall x > 0$,
$$x^a x^b = \exp(a \ln x) \exp(b \ln x) = \exp(a \ln x + b \ln x) = \exp((a+b) \ln x) = x^{a+b}.$$
— $\forall a \in \mathbb{R},\ \forall b \in \mathbb{R},\ \forall x > 0$,
$$(x^a)^b = \exp(b \ln(x^a)) = \exp(b \ln(\exp(a \ln(x)))) = \exp(ba \ln(x)) = x^{ab}.$$
— $\forall a \in \mathbb{R},\ \forall x > 0$,
$$x^{-a} = \exp(-a \ln(x)) = \frac{1}{\exp(a \ln(x))} = \frac{1}{x^a}.$$
— La fonction $x \mapsto x^a = \exp(a \ln(x))$ est dérivable sur $]0, +\infty[$, par composition de fonctions dérivables. Sa dérivée est
$$(x^a)' = (a \ln(x))' \exp(a \ln(x)) = \frac{a}{x} \exp(a \ln(x)) = \frac{a \exp(a \ln(x))}{\exp(\ln(x))} = a \exp((a-1) \ln(x)) = ax^{a-1}.$$

Applications

Exercice 17 (Des fonctions modèles)**.** Les fonctions suivantes sont utilisées dans des modélisations scientifiques (particulièrement chimie et biologie). Les étudier (attention à qui est la variable, qui sont les paramètres) !

1. $v(S) = \dfrac{v_{\max} S}{K + S}$ où $v_{\max}$ et K sont des constantes positives. Ici, S est une concentration et v désigne une vitesse de réaction. C'est l'équation de Michaelis-Menten.

Solution : Mathématiquement, c'est défini pour $S \neq -K$. Maintenant, l'énoncé précise que S est une concentration : il est sage de l'étudier sur $[0, +\infty[$.
La fonction v est continue et dérivable en tout point $S \geq 0$. La dérivée se calcule par les formules classiques :
$$v'(S) = v_{\max} \frac{K + S - S}{(K+S)^2} = v_{\max} \frac{K}{(K+S)^2}.$$
La fonction est donc croissante sur $[0, +\infty[$, de dérivée à droite $\dfrac{v_{\max}}{K}$. La limite en $+\infty$ est $v_{\max}$, la valeur en 0 est 0. Le graphe est :



2. $d(p) = -\frac{3}{4}\ln\left(1 - \frac{4}{3}p\right)$. C'est l'équation de Jukes et Cantor, utile en phylogénie.

Solution :

*R*emarques : La question 4 pourrait permettre de conclure directement, si on a des connaissances sur les équations différentielles. Par ailleurs, on n'a pas besoin de supposer f dérivable pour obtenir cette conclusion. Il suffit en fait de supposer que la fonction cherchée est continue en un seul point !